Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S023: curso 2015-2016, EXA-0022

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0022-OA-E01

SEL-D0022-OA-E01: Ecuación matricial y compatibilidad de cuatro operaciones

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1.7 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $C \cdot B \cdot X - 2A \cdot X = A^t$.

b) **(0.8 puntos)** Analice cuáles de las siguientes operaciones, sin efectuarlas, se pueden realizar y justifique las respuestas:

$$B \cdot C + 2A, \qquad A \cdot C + C, \qquad B^t \cdot C, \qquad C \cdot B - A.$$

Solución de SEL-D0022-OA-E01

a) Sacamos X como factor por la derecha.

$$CB = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & -9 \end{pmatrix}, \qquad M = CB - 2A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Como $\det M = -6$, la ecuación $MX = A^t$ tiene solución única. Multiplicamos por M^{-1} a la izquierda:

$$X = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3/2 & -3/2 \\ 5/6 & -1/2 \end{pmatrix}}.$$

Al sustituir, MX tiene filas $(1, 0)$ y $(2, -3)$.

b) Para multiplicar deben coincidir las dimensiones interiores. Para sumar o restar deben coincidir ambas dimensiones.

- $BC + 2A$ es imposible: BC sería 3×3 y $2A$ es 2×2.
- $AC + C$ es posible: ambos sumandos son 2×3.
- B^tC es imposible: ambas matrices son 2×3 y $3 \neq 2$.
- $CB - A$ es posible: ambos términos son 2×2.

Ejercicio SEL-D0022-OA-E02

SEL-D0022-OA-E02: Coste de bombillas: mínimo con dominio de producción

(2.5 puntos) Una fábrica produce entre 1000 y 6000 bombillas al día. El coste diario de producción, en euros, de x bombillas viene dado por la función

$$C(x) = 9000 + 0.08x + \frac{2000000}{x}, \qquad \text{con } 1000 \leq x \leq 6000.$$

¿Cuántas bombillas deberían producirse diariamente para minimizar costes? ¿Cuál sería dicho coste?

Solución de SEL-D0022-OA-E02

En $[1000, 6000]$, derivamos:

$$C'(x) = 0.08 - \frac{2000000}{x^2}.$$

Al igualar a cero se obtiene $x^2 = 25000000$, cuya única solución en el dominio es 5000. Antes de 5000 la derivada es negativa y después es positiva. El coste baja hasta ese punto y luego sube. También se puede comprobar comparando los candidatos:

$$C(1000) = 11080, \qquad C(5000) = 9800, \qquad C(6000) \approx 9813.33.$$

Como el minimizador es entero, se deben fabricar $\boxed{5000}$ bombillas al día. El coste mínimo es de $\boxed{9800}$ euros diarios.

Ejercicio SEL-D0022-OA-E03

SEL-D0022-OA-E03: Facebook y WhatsApp: porcentajes, condición e independencia

El 60 % de los jóvenes de una ciudad usa Facebook, el 80 % usa WhatsApp y el 4 % usa Facebook pero no WhatsApp.

a) **(0.5 puntos)** Halle el porcentaje de jóvenes de esa ciudad que usa ambas aplicaciones.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el porcentaje de esos jóvenes que usa WhatsApp pero no Facebook.

c) **(0.75 puntos)** Entre los jóvenes que usan WhatsApp, ¿qué porcentaje usa también Facebook?

d) **(0.5 puntos)** Los sucesos "usar Facebook" y "usar WhatsApp", ¿son independientes?

Solución de SEL-D0022-OA-E03

Sean F y W usar Facebook y WhatsApp, respectivamente.

a) F se descompone en $F \cap W$ y $F \cap W^c$, así que $P(F \cap W) = 0.60 - 0.04 = 0.56$, es decir, $\boxed{56\,\%}$.

b) De los que usan WhatsApp, quitamos los que usan ambas. $P(W \cap F^c) = 0.80 - 0.56 = 0.24$, es decir, $\boxed{24\,\%}$.

c) Ahora el grupo de referencia son los usuarios de WhatsApp. $P(F \mid W) = 0.56/0.80 = 0.70$, es decir, $\boxed{70\,\%}$.

d) Si fueran independientes, la intersección tendría probabilidad $0.60 \cdot 0.80 = 0.48$. Como la observada es 0.56, los sucesos son dependientes.

Ejercicio SEL-D0022-OA-E04

SEL-D0022-OA-E04: Tallas y club deportivo: intervalo, tamaño y estratificación

a) **(1.5 puntos)** La talla de los individuos de una población sigue una distribución Normal con desviación típica 8 cm y media desconocida. A partir de una muestra aleatoria se ha obtenido un intervalo de confianza al 95 % para estimar la talla media poblacional, que ha resultado ser $(164.86, 171.14)$ en cm.

   Calcule la talla media de la muestra y el tamaño muestral mínimo necesario para reducir a la mitad el error máximo de estimación anterior.

b) **(1 punto)** En un club privado con 243 usuarios se ha seleccionado una muestra para hacer un sondeo, según la actividad realizada y por muestreo aleatorio estratificado. En esa muestra, 5 usuarios practican Yoga, 7 Pilates y 15 Mantenimiento, ¿cuántos usuarios están inscritos en cada actividad en ese club?

Solución de SEL-D0022-OA-E04

a) El centro del intervalo es la media muestral: $\bar{x} = (164.86 + 171.14)/2 = \boxed{168 \text{ cm}}$. La semiamplitud impresa es 3.14 cm y el nuevo margen debe ser como máximo 1.57 cm. Manteniendo la confianza al 95 %,

$$E = \frac{z_{0.975}\, 8}{\sqrt{n}} \leq 1.57 \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq \left(\frac{1.959964 \cdot 8}{1.57}\right)^2 \approx 99.74.$$

El mínimo es $\boxed{100}$ individuos. Como el margen es inversamente proporcional a $\sqrt{n}$, reducirlo a la mitad equivale a cuadruplicar el tamaño muestral si se toma como referencia el margen sin redondear.

b) Suponemos *afijación proporcional*: la fracción de muestreo es igual en cada estrato. Como $5 + 7 + 15 = 27$ y $243/27 = 9$, se multiplica cada recuento por 9: 45 en Yoga, 63 en Pilates y 135 en Mantenimiento. La suma es 243. Con otra afijación, el muestreo estratificado por sí solo no determina los tamaños de los estratos.

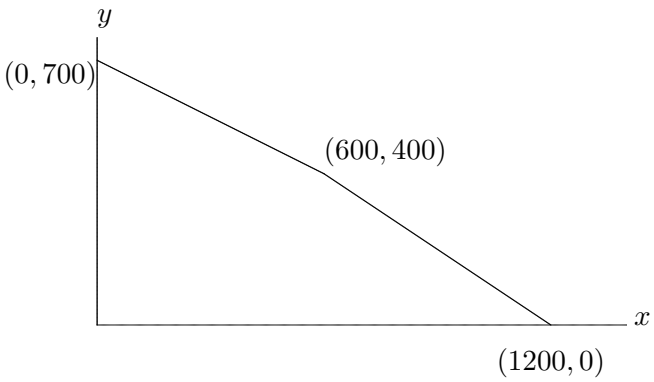
Ejercicio SEL-D0022-OB-E01

SEL-D0022-OB-E01: Colonias: maximizar el importe de venta

(2.5 puntos) Una empresa fabrica dos tipos de agua de colonia, A y B. La colonia A contiene un 5 % de extracto de rosas y un 10 % de alcohol, mientras que la B se fabrica con un 10 % de extracto de rosas y un 15 % de alcohol. El precio de venta de la colonia A es de 24 €/litro y el de la B es de 40 €/litro. Se dispone de 70 litros de extracto de rosas y de 120 litros de alcohol. ¿Cuántos litros de cada colonia convendría fabricar para que el importe de la venta de la producción sea máximo?

Solución de SEL-D0022-OB-E01

Sean x, y los litros de colonia A y B. Las restricciones de extracto y alcohol son $0.05x + 0.10y \leq 70$ y $0.10x + 0.15y \leq 120$. Equivalentemente, $x + 2y \leq 1400$ y $2x + 3y \leq 2400$, con $x, y \geq 0$. En los ejes quedan $(1200, 0)$ y $(0, 700)$. Al resolver las dos ecuaciones frontera simultáneamente se obtiene $(600, 400)$.



El ingreso $24x + 40y$ es lineal. En $(0, 0)$, $(1200, 0)$, $(600, 400)$ y $(0, 700)$ vale, respectivamente, 0, 28800, 30400 y 28000 euros. El máximo se obtiene al fabricar $\boxed{\text{600 L de A y 400 L de B}}$, con ingreso de $\boxed{\text{30400 euros}}$.

Ejercicio SEL-D0022-OB-E02

SEL-D0022-OB-E02: Beneficios por tramos en 25 años: regularidad y máximo

Los beneficios de una empresa, en miles de euros, han evolucionado en los 25 años de su existencia según una función del tiempo, en años, dada por la siguiente expresión:

$$B(t) = \begin{cases} 4t & \text{si } 0 \leq t < 10 \\ -\dfrac{1}{5}t^2 + 8t - 20 & \text{si } 10 \leq t \leq 25 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de B en el intervalo $[0, 25]$.

b) **(1 punto)** Estudie la monotonía de esta función y determine en qué año fueron mayores los beneficios de esta empresa y cuál fue su beneficio máximo.

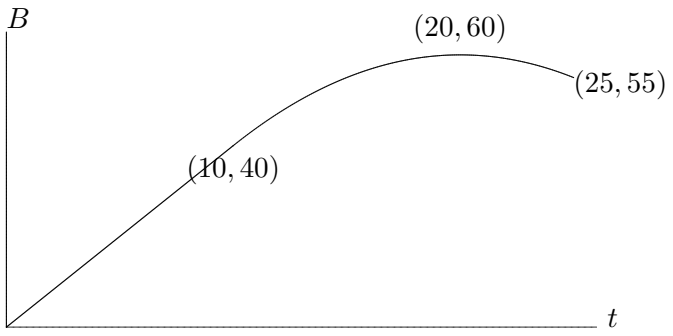
c) **(0.5 puntos)** Represente gráficamente esta función.

Solución de SEL-D0022-OB-E02

a) Cada tramo es polinómico. En $t = 10$ el límite izquierdo es 40 y el valor del segundo tramo es $-20 + 80 - 20 = 40$. Por tanto es continua en todo $[0, 25]$. Las pendientes interiores son 4 y $8 - 2t/5$, que coinciden en 10. Es derivable en $(0, 25)$, con derivadas laterales 4 en 0 y -2 en 25.

b) El segundo tramo tiene derivada positiva antes de $t = 20$ y negativa después. En conjunto, B crece en $[0, 20]$ y decrece en $[20, 25]$. El máximo llega en el $\boxed{\text{año 20}}$ y vale $\boxed{\text{60 miles de euros}}$.

c) Un segmento une $(0, 0)$ con $(10, 40)$. Le sigue el arco cóncavo $60 - (t - 20)^2/5$, que pasa por $(20, 60)$ y termina en $(25, 55)$.



Ejercicio SEL-D0022-OB-E03

SEL-D0022-OB-E03: Complementario de unión, compatibilidad y probabilidad condicionada

De los sucesos A y B de un experimento aleatorio se conocen las siguientes probabilidades:

$$P(A) = 0.4, \qquad P(B) = 0.5, \qquad P\big((A \cup B)^C\big) = 0.1.$$

a) **(0.75 puntos)** Razone si A y B son sucesos compatibles.

b) **(0.75 puntos)** Razone si A y B son sucesos independientes.

c) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A \cap B^C)$.

d) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A/B^C)$.

Solución de SEL-D0022-OB-E03

a) Por complemento, $P(A \cup B) = 0.9$. Al aplicar inclusión-exclusión, $P(A \cap B) = 0.4 + 0.5 - 0.9 = 0$. Son incompatibles en el sentido probabilístico del ejercicio.

b) El producto de las marginales es $0.4 \cdot 0.5 = 0.2$, distinto de cero. Por tanto son dependientes.

c) De $P(A)$ restamos la intersección con B: $P(A \cap B^C) = 0.4 - 0 = \boxed{0.4}$.

d) Entre los casos donde no ocurre B, $P(A \mid B^C) = P(A \cap B^C)/P(B^C) = 0.4/0.5 = \boxed{0.8}$.

Ejercicio SEL-D0022-OB-E04

SEL-D0022-OB-E04: Mensajes diarios: contraste histórico de media poblacional

(2.5 puntos) En un artículo de internet se afirma que el número medio de mensajes de WhatsApp que mandan los jóvenes al día no es inferior a 40.

Para contrastar dicha información se elige una muestra aleatoria de 100 jóvenes y se observa que envían una media de 38 mensajes al día. Se sabe que el número de mensajes enviados diariamente sigue una distribución Normal de desviación típica 2. Con un nivel de significación del 5 % plantee un contraste, ($H_0 : \mu \geq 40$), determine la región de rechazo y concluya si ¿se puede aceptar la afirmación del artículo de internet?

Solución de SEL-D0022-OB-E04

Contrastamos $H_0 : \mu \geq 40$ frente a $H_1 : \mu < 40$, con $\alpha = 0.05$. El error estándar es $2/\sqrt{100} = 0.2$. Bajo la frontera $\mu = 40$, $Z = (\bar{X} - 40)/0.2$ tiene distribución normal estándar. Para cualquier $\mu > 40$ la probabilidad de caer en la cola izquierda es menor, por lo que calibramos en la frontera.

El cuantil inferior del 5 % es aproximadamente -1.644854. La región de rechazo es

$$Z < -1.644854 \quad \Longleftrightarrow \quad \bar{X} < 40 - 1.644854(0.2) \approx \boxed{39.6710}.$$

La media observada es 38, que da $Z = -10$ y cae en la región de rechazo. Al 5 % se rechaza la afirmación del artículo. Los datos aportan evidencia de que la media es inferior a 40 mensajes diarios.
